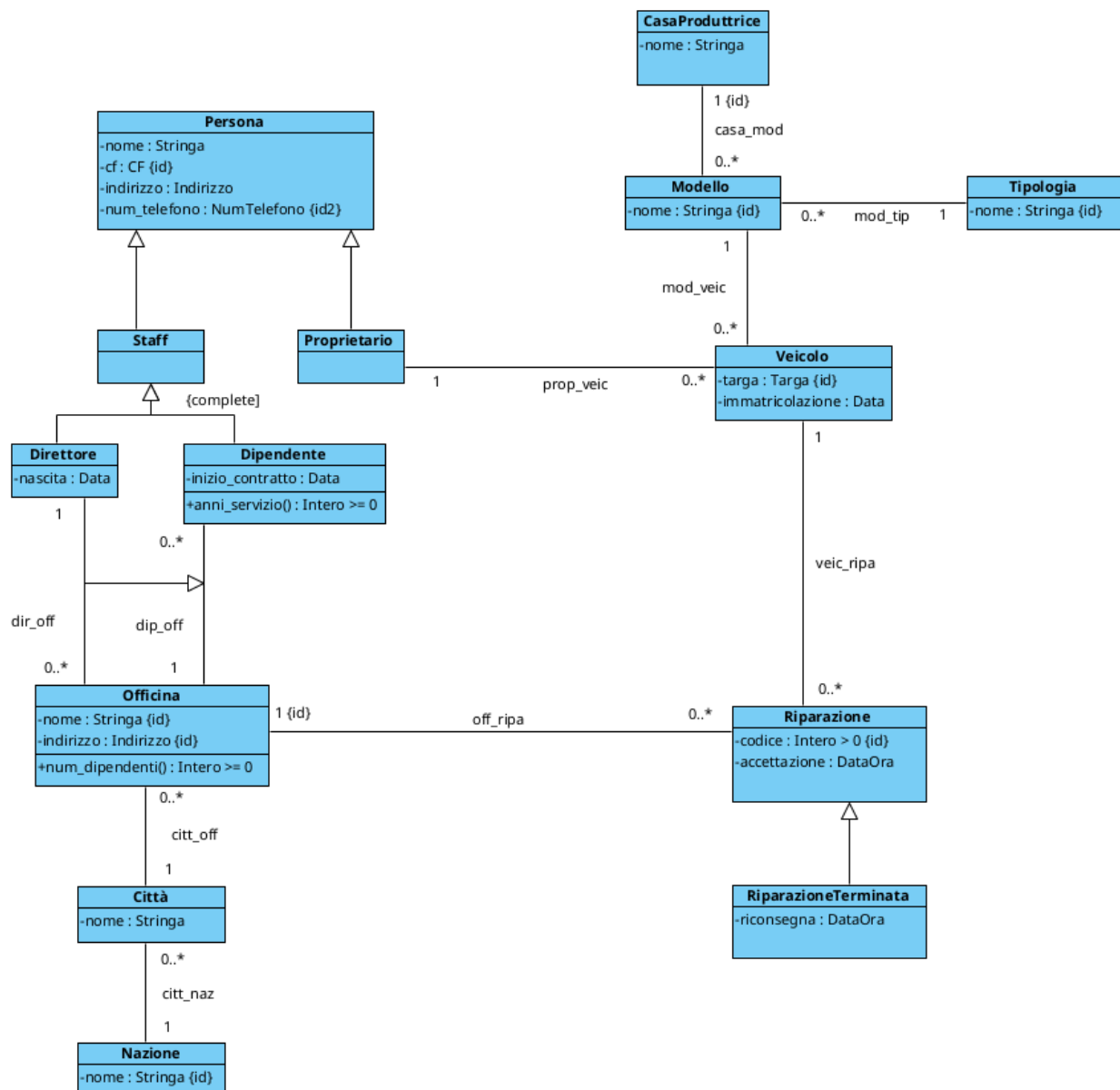


PROGETTAZIONE OFFICINE

Diagramma UML di partenza



FASE 1 - ELIMINAZIONE ATTRIBUTI MULTIVALORE

In fase di analisi non sono stati inseriti attributi multivalore, di conseguenza questa fase non cambia in nessun modo il nostro diagramma.

FASE 2 - SCELTA E PROGETTAZIONE DEI TIPI DI DATO

Andiamo ora a scegliere e creare i nostri tipi di dato SQL.

```
CREATE DOMAIN Stringa AS varchar;
CREATE DOMAIN Data AS date;
CREATE DOMAIN DataOra AS timestamp;

CREATE DOMAIN CF AS varchar(16)
    CHECK (VALUE ~ '^[A-Z]{6}[0-9]{2}[A-Z][0-9]{2}[A-Z][0-9]{3}[A-Z]$')

CREATE TYPE __Indirizzo__ AS (
    Via: varchar(100),
    Civico: int,
    CAP: varchar(5)
)

CREATE DOMAIN Indirizzo AS __Indirizzo__
    CHECK (
        (VALUE).Via IS NOT NULL AND
        (VALUE).Civico IS NOT NULL AND
        (VALUE).CAP ~ '^[0-9]{5}$'
    )

CREATE DOMAIN NumTelefono AS varchar(10)
    CHECK (VALUE ~ '^[0-9]{10}$')

CREATE DOMAIN Targa AS varchar(7)
    CHECK (VALUE ~ '^[A-Z]{2}[0-9]{3}[A-Z]{2}$')

CREATE DOMAIN "Intero > 0" AS int
    CHECK (VALUE > 0)

CREATE DOMAIN "Intero >= 0" AS int
    CHECK (VALUE >= 0)
```

FASE 3 - RISTRUTTURAZIONE DELLE GENERALIZZAZIONI

Scegliamo ora come modificare il diagramma UML per trasformarlo in un diagramma equivalente ma senza generalizzazioni

Generalizzazioni Proprietario e Staff

Per queste due generalizzazioni abbiamo optato per il metodo della sostituzione.

-PRO:

Facilità nel cercare un Cliente (Proprietario) o un membro dello Staff

-CONTRO:

Se si vincola la possibilità di una Persona di avere entrambi i link (disjoint), se un dipendente volesse portare a riparare il suo veicolo allora le sue informazioni sarebbero salvate due volte (una per Proprietario, un'altra per Staff)

Generalizzazioni Direttore, Dipendente e link dir_off

In questo caso abbiamo deciso di accorpare le due classi in una sola, "Dipendente", e di usare il metodo della fusione

-PRO:

Aggiungendo un'operazione alla classe Dipendente, siamo in grado di sapere se il nostro dipendente è anche un direttore e, in caso, di quale officina è direttore

-CONTRO:

Molte ennuple della tabella Dipendente avranno NULL come valore sulla colonna "officina", ovvero il riferimento all'officina di cui quel dipendente è direttore (perché in proporzione i direttori sono pochi)

Generalizzazione RiparazioneTerminata

Per questa generalizzazione abbiamo optato per creare due classi, "RiparazioneInCorso" e "RiparazioneTerminata" applicando il metodo della divisione

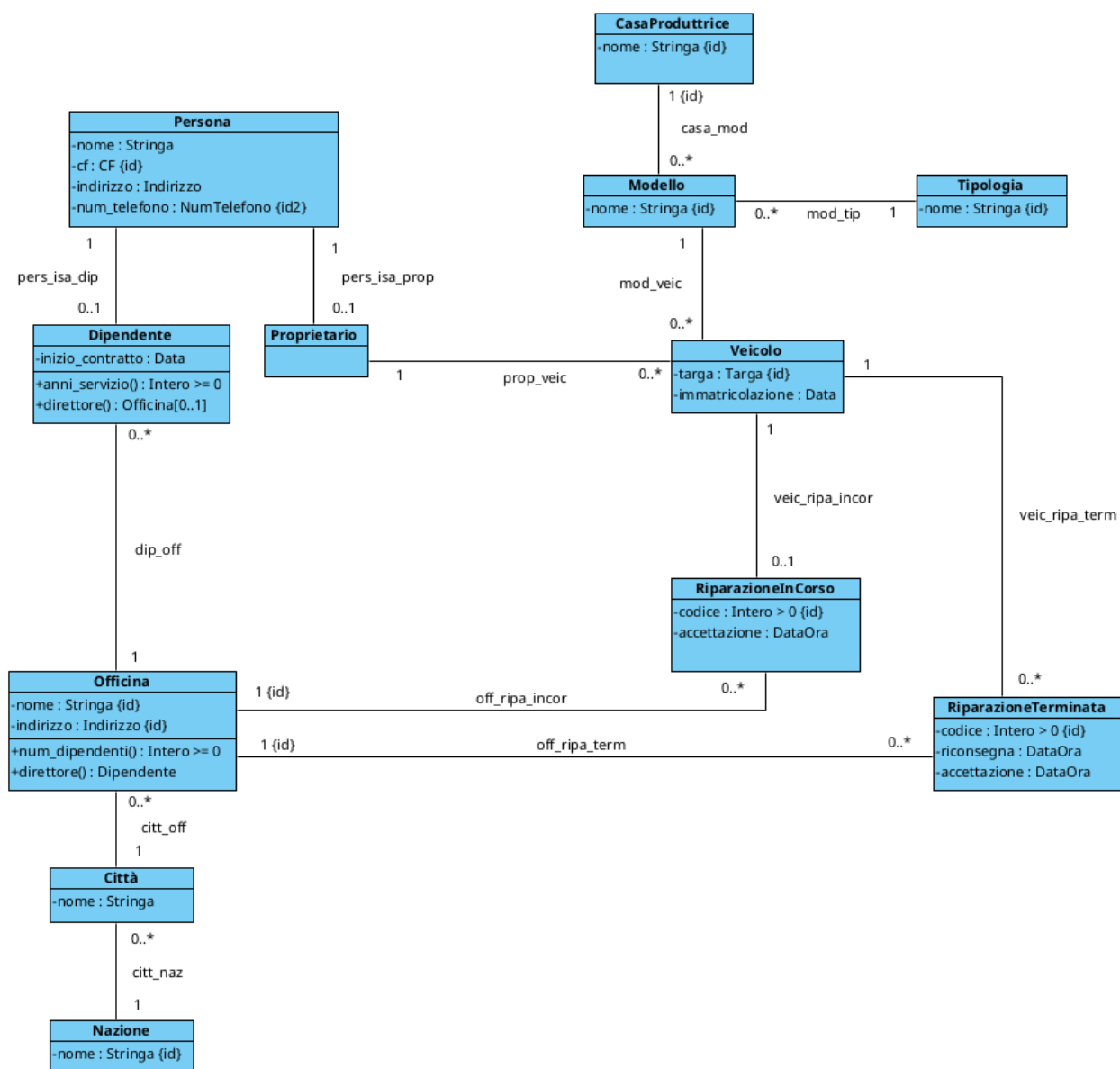
-PRO:

La navigazione tra riparazioni in corso è semplificata

-CONTRO:

Verranno create due tabelle con le informazioni sulle riparazioni, in più, l'aggiornamento dello stato di una riparazione (eliminarla dalla tabella inCorso ed aggiungerla alla tabella Terminate) ha un suo costo

DIAGRAMMA AGGIORNATO



FASE 4 - IDENTIFICATORI PER OGNI CLASSE

FASE 5 - RISTRUTTURAZIONE VINCOLI ESTERNI